INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
EL5842 TALLER DE INSTRUMENTACIÓN
PROF. KERVIN SÁNCHEZ HERRERA
I SEMESTRE 2025

Proyecto 3: Digitalización de señales, protocolos y retrasos

Realizado por:

Brayan de Jesús Barquero Madrigal
Yailyn Priscilla Campos Zamora
Jeffrey Isaac Salas Quiel

2 de junio de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema electrónico capaz de emular el comportamiento de un sensor que digitaliza una señal analógica y la transmite utilizando el protocolo de comunicación SPI, con una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Este sistema permitirá, además, visualizar la señal digital en tiempo real mediante LEDs y posteriormente reconstruir la señal analógica para realizar un análisis comparativo de precisión y desfase, mediante el diseño de un experimento que permita realizar las mediciones necesarias de los factores más relevantes del circuito, utilizando LabVIEW y myDAQ. Además, se busca realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos a partir de dichas mediciones, empleando el *software* R.

Este proceso implica identificar los factores que influyen en la señal captada, establecer métricas de evaluación (como la amplitud, la frecuencia dominante, entre otros), y utilizar herramientas de adquisición de datos como LabVIEW y myDAQ para registrar las señales, a las que, posteriormente, se les aplica un análisis estadístico en R con el fin de interpretar los resultados obtenidos.

Para llevar a cabo el proyecto, en primer lugar se realiza una investigación sobre el funcionamiento y los principios teóricos del convertidor analógico a digital (ADC), del convertidor digital a analógico (DAC), y del protocolo de comunicación de interfaz periférica serial (SPI). Una vez construido el circuito, se identifican los factores que influyen en su desempeño y se diseña un experimento que permita realizar las mediciones necesarias para evaluar su funcionamiento. Finalmente, los resultados obtenidos son analizados con el objetivo de validar el comportamiento del sistema.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- Realizar una investigación previa sobre convertidores Digitales-Analógicos (ADC y DAC).
- Realizar una investigación previa sobre protocolos de comunicación avanzados. (SPI).
- Diseñar un circuito que permita la implementación del sistema.
- Crear una plataforma de instrumentación para la medición y análisis del circuito.
- Proponer una hipótesis nula para la prueba de eficiencia y precisión del diseño realizado.
- Realizar una propuesta de experimento para probar la hipótesis nula.
- Realizar el experimento que contenga al menos 500 pruebas aleatorias para los factores, niveles y repeticiones elegidos.
- Realizar un análisis estadístico de los datos obtenidos y comprobación de la hipótesis nula.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Señal analógica

Una señal analógica tiene una secuencia continua con valores continuos; este tipo de señal puede provenir del sonido, la luz, la temperatura y el movimiento [1].

2.2. Señal digital

Una señal digital se representa mediante una secuencia de valores discretos. La señal se divide en secuencias que dependen de la tasa de muestreo. La tasa o frecuencia de muestreo, puede estar relacionada con la rapidez del convertidor analógico a digital, y se mide en muestras por segundo, o en Hz si se trata de la frecuencia. Esto indica la cantidad de muestras o datos que se toman por segundo [1].

En la figura 2.1 se ilustran las señales analógica y digital.

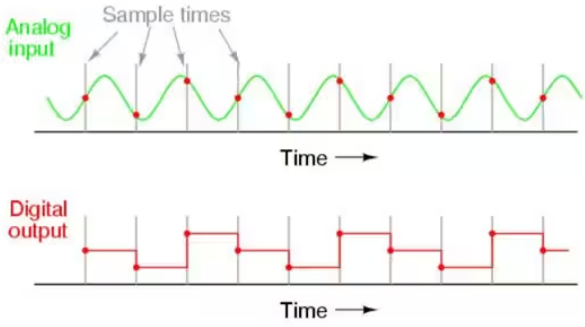


Figura 2.1: Señales analógica y digital [1].

2.3. Convertidor analógico a digital

El convertidor analógico a digital, o ADC por sus siglas en inglés para *Analog to Digital Converter*, recibe una señal analógica como entrada y genera una representación digital de esta, como salida. Para esto sigue una serie de pasos: primero muestrea la señal de entrada, después la cuantifica para determinar la resolución de la señal, y por último asigna valores binarios [1].

Dos aspectos importantes de un ADC son su tasa de muestreo y su resolución. La resolución se relaciona con la precisión del convertidor, esta se determina por el tamaño en bits de la representación digital. Al incrementar la cantidad de bits, se incrementa la precisión de la representación digital (ver figura 2.2) [1].

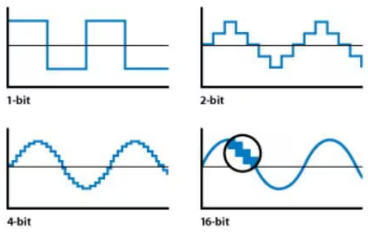


Figura 2.2: Resolución de un ADC según el número de bits [1].

En la figura 2.3 se presenta la relación entre la resolución y la cantidad de niveles discretos respectivos.

Bit Length	Levels	Step Size (5V Range)
8-bits	256	19.53 mV
10-bits	1024	4.88 mV
12-bits	4096	1.22 mV
16-bits	65536	76.29 µV
18-bits	262144	19.07 µV
20-bits	1048576	4.76 µV
24-bits	16777216	0.298 µV

Figura 2.3: Tamaño de bits y su respectiva cantidad de niveles y tamaño de paso para una referencia de 5 V [1].

2.4. Convertidor digital a analógico

Un convertidor digital a analógico convierte una señal digital, en una señal analógica como un voltaje o una corriente. La señal digital existe en forma de una secuencia de bits, donde cada uno representa un peso según su posición [2].

2.5. Interfaz periférica serial (SPI)

El *Serial Peripheral Interface (SPI)* es una interfaz de comunicación síncrona y full-dúplex ampliamente utilizada entre microcontroladores y circuitos integrados periféricos, como sensores, ADCs, DACs, registros de desplazamiento, SRAM, entre otros. Esta interfaz permite que tanto el dispositivo maestro (*main*) como el esclavo (*subnode*) transmitan datos simultáneamente [3].

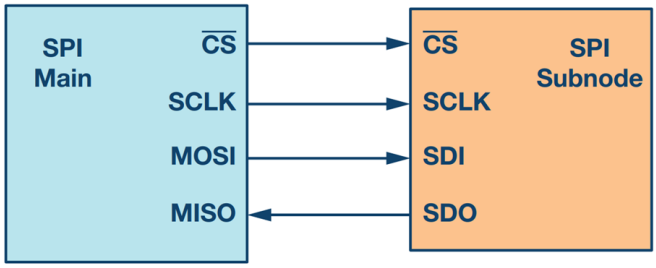


Figura 2.4: Disposición del SPI con maestro y un esclavo [3].

La interfaz SPI generalmente está compuesta por las siguientes cuatro líneas [3]:

- ***Clock* (SPI CLK o SCLK):** Señal de reloj generada por el maestro. Esta señal sincroniza la transmisión de datos entre el maestro y el esclavo.
- ***Chip Select* (CS):** Es una señal de selección de chip, utilizada por el maestro para habilitar o seleccionar un esclavo específico. Esta señal es típicamente activa en bajo, lo que significa que el maestro debe enviar un "0"lógico para activar el esclavo.
- ***Main Out, Subnode In* (MOSI):** Es la línea de datos por la que el maestro envía datos al esclavo.
- ***Main In, Subnode Out* (MISO):** Es la línea de datos por la que el esclavo envía datos al maestro.

Según [3], la interfaz SPI tiene cuatro modos de operación, definidos por dos parámetros: CPOL (*Clock Polarity*) y CPHA (*Clock Phase*). Estos parámetros determinan la polaridad del reloj en estado inactivo y el momento en el que los datos son muestreados o desplazados. A continuación, se describen los modos:

- **Modo 0 (CPOL = 0, CPHA = 0):** Reloj en nivel bajo en estado inactivo. Los datos se muestrean en el flanco de subida del reloj y se desplazan en el flanco de bajada.
- **Modo 1 (CPOL = 0, CPHA = 1):** Reloj en nivel bajo en estado inactivo. Los datos se muestrean en el flanco de bajada del reloj y se desplazan en el flanco de subida.
- **Modo 2 (CPOL = 1, CPHA = 0):** Reloj en nivel alto en estado inactivo. Los datos se muestrean en el flanco de bajada del reloj y se desplazan en el flanco de subida.
- **Modo 3 (CPOL = 1, CPHA = 1):** Reloj en nivel alto en estado inactivo. Los datos se muestrean en el flanco de subida del reloj y se desplazan en el flanco de bajada.

Esto se resume en la siguiente figura:

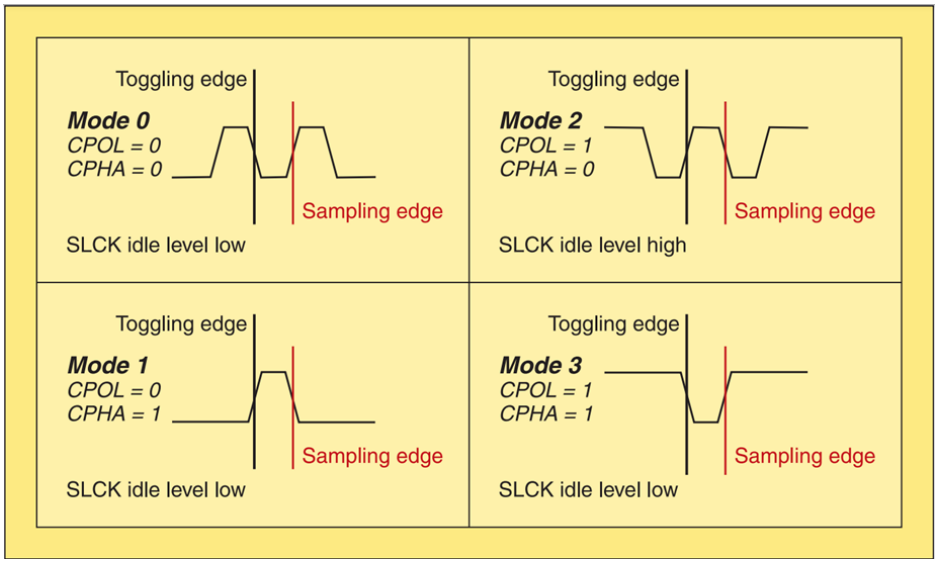


Figura 2.5: Modos de operación de la interfaz SPI [4].

2.6. myDAQ y LabVIEW

Para realizar el experimento que permita probar el circuito, se va a utilizar un dispositivo myDAQ controlado con la herramienta LabVIEW. NI **myDAQ** es un dispositivo portátil de adquisición de datos de bajo costo, que utiliza instrumentos virtuales basados en el software NI LabVIEW. Este dispositivo permite a los estudiantes medir y analizar señales del mundo real. El NI myDAQ es ideal para la exploración de circuitos electrónicos y la toma de mediciones de sensores. Al combinarse con NI **LabVIEW** en una computadora, los estudiantes pueden analizar y procesar las señales adquiridas, así como controlar procesos simples, en cualquier momento y lugar [5].

2.7. Análisis estadístico

Una vez realizado el experimento, se pretende realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos, por lo que resulta importante retomar términos como media, mediana, varianza, y desviación estándar.

La **media** es una medida del centro de un conjunto de datos, calculada como el promedio. Se usa para estimar la media poblacional y como estadística resumen. Es útil en análisis como pruebas de hipótesis o gráficos de control, pero puede verse afectada por valores extremos. En distribuciones sesgadas, es preferible usar la mediana. Antes de usar la media, es importante revisar si hay valores atípicos y verificar la simetría de los datos mediante un gráfico [6].

La **mediana** es el percentil 50 de la muestra de datos. En otras palabras, el 50 % de los valores de los datos están por encima de la mediana y el otro 50 % por debajo. La mediana es otra estimación del centro de los datos de la muestra [6].

La **varianza** puede ser entendida como la media de los valores al cuadrado de las desviaciones respecto a la media [7].

La **desviación estándar** mide la dispersión de un conjunto de datos. Un valor alto indica una gran dispersión de los valores de los datos, mientras que un valor bajo indica una dispersión angosta de los valores agrupados en torno a la media del conjunto de datos. Se utiliza para investigar la variabilidad en un conjunto de datos. También se utiliza junto con la media para calcular intervalos estadísticos, estadísticas de pruebas de hipótesis y límites para gráficos de control. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza [8].

Para realizar el análisis estadístico, se va a emplear la herramienta gratuita **R**, que es un sistema de cálculo estadístico y de gráficos. Este es un lenguaje interpretado, ya que los usuarios lo utilizan a través de un intérprete de línea de comandos. R se utiliza para todo tipo de tareas de ciencia de datos [9]. En la tabla 2.1 se encuentran los comandos básicos de R para realizar un análisis descriptivo.

Nombre Comando	**Explicación**
summary(*data*)	Resumen estadístico
min(*data*)	Mínimo
max(*data*)	Máximo
range(*data*)	Rango
mean(*data*)	Media aritmética
median(*data*)	Mediana
length(*data*)	Tamaño
sd(*data*)	Desviación típica
var(*data*), cov(*data*)	Varianza
cor(*data*)	Correlación
quantile(*data*, 0.25)	Cuantil Q1
quantile(*data*, 0.75)	Cuantil Q3
IQR(*data*)	Rango intercuartílico
sort(*data*)	Ordenar
table(*data*)	Tabla de frecuencias absolutas

Tabla 2.1: Comandos estadísticos de R y sus explicaciones [11].

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

El sistema a implementar se observa en la siguiente figura:

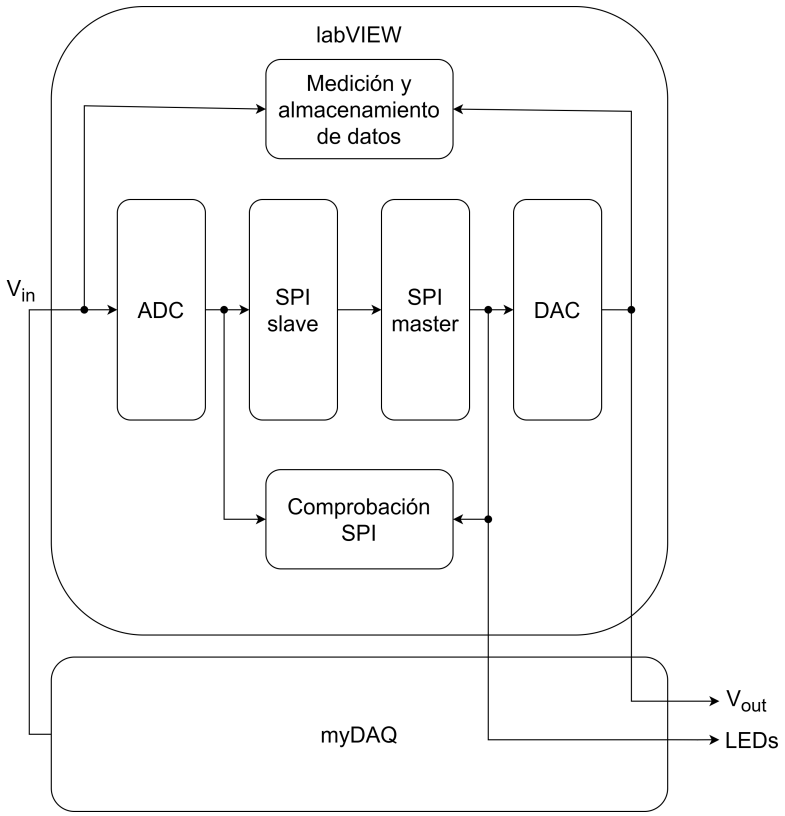


Figura 3.1: Diagrama del sistema a implementar.

El objetivo de este sistema es emular el comportamiento de un sensor analógico que transmite datos utilizando el protocolo SPI.

Se utiliza un canal de salida del myDAQ para generar una señal senoidal hacia el sensor, esta señal debe ser de una frecuencia adecuada para evitar *aliasing*, por lo que, basándose en el teorema de Nyquist [10], se selecciona una frecuencia de entrada de 100 Hz, que funciona correctamente con la frecuencia de muestreo del ADC de 1 kHz. Esta señal generada ingresa por medio de uno de los canales de entrada del myDAQ, para así poder procesarla en LabVIEW.

Una vez adquirida la señal, se digitaliza mediante un ADC implementado en LabVIEW, que tiene una resolución de 8 bits, esto permite 256 niveles entre la máxima y mínima tensión. Se piensa utilizar un rango de 0 V a 5 V, por lo que cada bit corresponde a $\frac{5\ V}{256} \approx 19$ mV (figura 2.3).

La señal digitalizada es transmitida por medio de SPI, desde un esclavo hasta el maestro, de forma que el esclavo representa el sensor y el maestro es un bloque encargado de recibir los datos e interpretarlos para su uso posterior. Una vez recibido el dato en el maestro, se realiza una comprobación del funcionamiento del SPI, donde se compara la salida del maestro con respecto a la salida del ADC.

Los datos que recibe el maestro se visualizan en tiempo real mediante unos diodos LED, conectados en las salidas digitales del myDAQ, estos representan el valor binario de cada muestra de la señal de entrada, y son activos con lógica negativa (se iluminan cuando el bit de la muestra es 0).

La misma salida del maestro se conecta también a un DAC implementado en LabVIEW, reconvirtiendo la señal a analógica. Esta señal de salida se debe comparar con la señal original para evaluar el desfase y error agregados por el sistema completo. De forma que se compara la señal de entrada contra la salida punto por punto.

El bloque *Medición y almacenamiento de datos* será desarrollado en el diseño del experimento, este bloque es el encargado de medir y almacenar los datos necesarios para el posterior análisis del desfase y el error.

REFERENCIAS

[1] "Analog-to-digital converters basics", Arrow.com, 04-primavera-2023. [En línea]. Disponible en: http://arrow.com/en/research-and-events/articles/engineering-resource-basics-of-analog-to-digital-converters. [Consultado: 28-may-2025].

[2] Electrical Technology, "Digital to Analog Converter (DAC) - Types, Working & Applications", ELECTRICAL TECHNOLOGY, 29-abr-2020. [En línea]. Disponible en: https://www.electricaltechnology.org/2020/04/digital-to-analog-converter-dac.html. [Consultado: 28-may-2025].

[3] P. Dhaker, *Introduction to SPI Interface*, Analog Dialogue, Sep-2018.

[4] F. Leens, *An Introduction to I2C and SPI Protocols*, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, Feb-2009.

[5] National Instruments Corporation, NI myDAQ User Guide and Specifications, 2016.

[6] "Media, Mediana y Moda", Jmp.com. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/mean-median-and-mode. [Consultado: 16-abr-2025].

[7] R. Gordillo, "Varianza: Qué es y cómo se calcula", Advantys, 17-jul-2023. [En línea]. Disponible en: https://advantys.es/varianza-que-es-y-como-se-calcula/. [Consultado: 16-abr-2025].

[8] "Desviación estándar", Jmp.com. [En línea]. Disponible en: https://www.jmp.com/es/statistics-knowledge-portal/measures-of-central-tendency-and-variability/standard-deviation. [Consultado: 16-abr-2025].

[9] S. Worsley, "¿Qué es R? Introducción a la potencia del cálculo estadístico", Datacamp, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.datacamp.com/es/blog/all-about-r. [Consultado: 17-abr-2025].

[10] "Adquirir una señal analógica: ancho de banda, teorema de muestreo de Nyquist y aliasing", Www.ni.com, 31-ago-2006. [En línea]. Disponible en: https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals/analog-fundamentals/acquiring-an-analog-signal–bandwidth–nyquist-sampling-theorem-.html?srsltid=AfmBOorAjRbFCP7K6mxTPcXyVov5hnES5qgZwgJO_Nd0GWW1koiW-P6w. [Consultado: 29-may-2025].

[11] J. C. Fidalgo, "Análisis Estadístico Básico con R", Universidad de Valladolid, 2018.